

Difracción de Fraunhofer

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.1.1. Rendija de anchura $2a$	2
1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$	2
1.1.3. Principio de Babinet	2
1.2. Objetivos	3
2. Materiales	3
3. Procedimiento	3
4. Análisis y Discusión	3
4.1. Determinación de la anchura de la rendija	3
4.2. Determinación de $2a$ del orificio circular	4
4.3. Comparación con valores teóricos	5
4.4. Principio de Babinet	5
5. Conclusión	5

1 Introducción

1.1 Marco Teórico

Cuando un haz de luz monocromático atraviesa una rendija de forma perpendicular, se observa una redistribución no homogénea de la luz, este fenómeno se debe a que atraviesan la abertura dejan de propagarse en la dirección original y se desvían en direcciones preferentes, generando un patrón de franjas de difracción. La difracción puede describirse en dos regímenes según la distancia de observación a la abertura: régimen de Fresnel (campo cercano) y régimen de Fraunhofer (campo lejano). En esta práctica trabajamos con la aproximación de campo lejano, que permite relacionar directamente las dimensiones de la abertura con el patrón observado.

de describirse en dos regímenes según la distancia de observación a la abertura: régimen de Fresnel (campo cercano) y régimen de Fraunhofer (campo lejano). En esta práctica trabajamos con la aproximación de campo lejano, que permite relacionar directamente las dimensiones de la abertura con el patrón observado.

1.1.1. Rendija de anchura $2a$

Para una rendija de semianchura a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{\sin(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (1)$$

donde Ψ es el ángulo formado por la dirección de observación y la dirección de incidencia, I_0 es la intensidad máxima, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda, λ es la longitud de onda de la luz incidente y a es la semianchura de la rendija. Suponiendo ángulos Ψ pequeños (aproximación paraxial), se cumple la relación $\sin \Psi = x/z$, donde z es la distancia de la rendija al plano de observación y x es la distancia desde el punto de observación al centro del plano de observación.

Los mínimos de intensidad se producen cuando $ka \sin \Psi = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$), es decir:

$$\sin \Psi_n = \frac{n\lambda}{2a} \approx \frac{x_n}{z}. \quad (2)$$

La separación entre el mínimo de orden $+n$ y el de orden $-n$ en el plano de observación es

$$p_n - p_{-n} = 2x_n = \frac{2n\lambda z}{2a}, \quad (3)$$

de modo que representando $p_n - p_{-n}$ frente a n se obtiene una recta de pendiente $\lambda z/a$, lo que permite determinar $2a$.

1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$

Para una abertura circular de radio a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{J_1(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (4)$$

donde $J_1(y)$ es la función de Bessel de primera especie y orden 1. Los mínimos de $J_1(y)$ ocurren en $y = \alpha_n$, con

$$\alpha_1 = 1,220\pi, \quad \alpha_2 = 2,333\pi, \quad \alpha_3 = 3,238\pi, \\ \alpha_n \approx (0,24 + n)\pi \quad (n \geq 4). \quad (5)$$

La posición del mínimo de orden n en la pantalla satisface

$$x_n = \frac{\alpha_n \lambda z}{2\pi a}, \quad (6)$$

y la separación simétrica $P_n - P_{-n} = 2x_n$ permite, mediante un ajuste lineal de x_n frente a α_n , obtener el radio a y por tanto el diámetro $2a$.

1.1.3. Principio de Babinet

El principio de Babinet establece que una abertura y su obstáculo complementario producen, en la aproximación de Fraunhofer, patrones de difracción de igual intensidad (salvo en el máximo central). Es decir, la suma de los campos difractados por la abertura y su obstáculo es igual al campo incidente total.

1.2 Objetivos

El objetivo de esta práctica se centra en entender el fenómeno de difracción de campo lejano analizando los distintos patrones. También vamos a determinar la anchura de la rendija $2a$ a partir de su patrón de difracción.

De igual forma, determinamos el diámetro del orificio circular a partir de su patrón de difracción. Por último, se compararemos los patrones de abertura usando el principio de Babinet.

2 Materiales

- Fuente de luz láser
- Soporte con rendijas y aberturas circulares.
- Papel milimetrado.

3 Procedimiento

Para realizar la práctica, lo primero que hacemos es montar el banco óptico con el láser, alineado sobre la pantalla de observación. Para cada apertura:

Centramos la abertura para que la luz incida perpendicularmente.

Medimos el patrón de difracción a distintas distancias

Representamos y ajustamos los datos linealmente para obtener $2a$.

4 Análisis y Discusión

4.1 Determinación de la anchura de la rendija

En primer lugar se analizó el patrón de difracción producido por la rendija. En este caso los mínimos aparecen aproximadamente separados de forma regular, por lo que se representa $P_n - P_{-n}$ frente al orden n .

Para una rendija de anchura $2a$, la condición de mínimos viene dada por

$$2a \sin \theta = n\lambda. \quad (7)$$

Usando la aproximación de ángulos pequeños,

$$\sin \theta \simeq \frac{x_n}{z},$$

se obtiene

$$x_n = \frac{n\lambda z}{2a}. \quad (8)$$

Como experimentalmente se mide la distancia entre mínimos simétricos,

$$P_n - P_{-n} = 2x_n,$$

queda

$$P_n - P_{-n} = \frac{n\lambda z}{a}. \quad (9)$$

Por tanto, al representar $P_n - P_{-n}$ frente a n , la pendiente del ajuste lineal cumple

$$m = \frac{\lambda z}{a}. \quad (10)$$

Despejando, se obtiene

$$a = \frac{\lambda z}{m}. \quad (11)$$

Las medidas obtenidas para la rendija fueron:

Cuadro 1: Medidas para la rendija con $z_1 = (2,935 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8
$P_n - P_{-n}$ (mm)	28	56	86	114	146	174	202	232

Cuadro 2: Medidas para la rendija con $z_2 = (1,235 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8
$P_n - P_{-n}$ (mm)	12	24	40	54	66	78	94	108

Cuadro 3: Medidas para la rendija con $z_3 = (0,895 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8
$P_n - P_{-n}$ (mm)	8	18	26	34	40	50	58	66

A partir de los ajustes lineales de $P_n - P_{-n}$ frente a n , se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 4: Resultados obtenidos para la rendija.

$z \pm \Delta z$ (cm)	Pendiente m (mm)	a (μm)
$293,5 \pm 0,5$	$29,21 \pm 0,15$	$53,4 \pm 0,3$
$123,5 \pm 0,5$	$13,67 \pm 0,19$	$48,1 \pm 0,7$
$89,5 \pm 0,5$	$8,14 \pm 0,14$	$58,5 \pm 1,0$

La media ponderada de los tres valores obtenidos es

$$a_{\text{rendija}} = (53,0 \pm 0,3) \mu\text{m}.$$

Como en el marco teórico se ha definido la anchura total de la rendija como $2a$, el resultado final para la anchura es

$$2a_{\text{rendija}} = (106,0 \pm 0,6) \mu\text{m}.$$

Los tres valores individuales no coinciden exactamente entre sí, especialmente el resultado correspondiente a z_2 . Esto indica que la incertidumbre real puede ser mayor que la obtenida únicamente por propagación de errores. La causa más probable es la dificultad para localizar con precisión los mínimos de intensidad, ya que el patrón de difracción no siempre se observaba con la misma nitidez.

4.2 Determinación de $2a$ del orificio circular

Después se estudió el patrón de difracción producido por el orificio circular. En este caso los mínimos no aparecen separados de forma regular, sino que dependen de los valores α_n asociados a los mínimos del patrón circular.

La relación empleada es

$$P_n - P_{-n} = \frac{2\alpha_n \lambda z}{2a}. \quad (12)$$

Por tanto, al representar $P_n - P_{-n}$ frente a α_n , se obtiene una recta cuya pendiente cumple

$$m = \frac{2\lambda z}{2a}. \quad (13)$$

De ahí se despeja el diámetro del orificio:

$$2a = \frac{2\lambda z}{m}. \quad (14)$$

La medida obtenida para el orificio circular fue:

Cuadro 5: Medidas para el orificio circular con $z_1 = (2,935 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5
α_n	1,220	2,333	3,238	4,24	5,24
$P_n - P_{-n}$ (mm)	12	26	38	52	64

A partir del ajuste lineal de $P_n - P_{-n}$ frente a α_n , se obtiene:

Cuadro 6: Resultado obtenido para el orificio circular.

$z \pm \Delta z$ (cm)	Pendiente m (mm)	$2a$ (μm)
$293,5 \pm 0,5$	$12,00 \pm 0,24$	260 ± 5

Como solo se tomó una distancia para el orificio circular, no se puede realizar una media ponderada entre varias medidas. Por tanto, el valor experimental obtenido para el diámetro del orificio es

$$2a_{\text{orificio}} = (260 \pm 5) \mu\text{m}.$$

Este resultado debe tomarse con cierta precaución, ya que al disponer de una sola distancia no se puede comprobar la repetibilidad de la medida ni comparar con otros valores obtenidos para distintas posiciones de la pantalla.

4.3 Comparación con valores teóricos

Con los resultados anteriores se puede hacer una comparación entre las dimensiones obtenidas experimentalmente y los valores teóricos o nominales. Sin embargo, no se dispone del valor nominal exacto de la rendija ni del orificio circular, por lo que no se puede calcular el error relativo de forma completa.

Cuadro 7: Comparación entre valores experimentales y teóricos.

Abertura	Valor experimental	Valor teórico
Rendija	$2a = (106,0 \pm 0,6) \mu\text{m}$	No indicado
Orificio circular	$2a = (260 \pm 5) \mu\text{m}$	No indicado

Aunque no se pueda realizar una comparación numérica completa con los valores nominales, los resultados obtenidos son coherentes con el procedimiento seguido. En el caso de la rendija, se han utilizado tres distancias distintas entre la abertura y la pantalla, lo que permite obtener tres valores experimentales y combinarlos mediante una media ponderada.

Los valores individuales obtenidos para la rendija presentan cierta dispersión entre sí. Esto indica que la incertidumbre real puede ser mayor que la obtenida únicamente a partir de la propagación de errores. La causa más probable es la dificultad para localizar con precisión los mínimos de intensidad, ya que pequeños errores al marcar sus posiciones afectan directamente a la pendiente del ajuste lineal y, por tanto, al valor calculado de la anchura.

En el caso del orificio circular solo se dispone de una medida, correspondiente a la distancia $z_1 = (2,935 \pm 0,005) \text{ m}$. Por este motivo, no se puede realizar una media ponderada ni comprobar la repetibilidad del resultado para distintas distancias. El valor obtenido debe tomarse como una estimación experimental del diámetro del orificio, con una incertidumbre asociada al ajuste lineal y a la medida de la distancia z .

En conjunto, el análisis permite determinar de forma aproximada las dimensiones de am-

bas aberturas a partir de sus patrones de difracción. No obstante, la ausencia de valores nominales impide valorar cuantitativamente la exactitud de los resultados mediante un error relativo.

4.4 Principio de Babinet

El principio de Babinet dice que una abertura y su obstáculo complementario producen patrones de difracción muy parecidos, salvo en la zona central del patrón.

En esta práctica esto significa que la rendija y su hilo complementario deberían dar franjas en posiciones similares. Del mismo modo, el orificio circular y el disco opaco correspondiente deberían producir un patrón parecido, con los mínimos situados aproximadamente en las mismas posiciones.

De forma cualitativa, lo observado es compatible con este principio, ya que los patrones mantienen la misma forma general. Las diferencias principales aparecen en la intensidad del máximo central y en la claridad con la que se observan algunos mínimos.

5 Conclusión

1. En esta práctica se ha estudiado la difracción de Fraunhofer para una rendija y para un orificio circular. A partir de las posiciones de los mínimos de intensidad se han podido obtener sus dimensiones de forma experimental.
2. Para la rendija se obtuvo:

$$a_{\text{rendija}} = (53,0 \pm 0,3) \mu\text{m}.$$

Como en el desarrollo teórico la anchura de la rendija se expresa como $2a$, el resultado final para la anchura completa es:

$$2a_{\text{rendija}} = (106,0 \pm 0,6) \mu\text{m}.$$

3. Los tres valores individuales obtenidos para la rendija presentan cierta dispersión entre sí. Por tanto, aunque la media ponderada da una incertidumbre pequeña, el error real puede ser algo

mayor. Esta diferencia puede deberse a la dificultad para localizar con precisión los mínimos del patrón de difracción.

4. Para el orificio circular se obtuvo, usando una única distancia de medida:

$$2a_{\text{orificio}} = (260 \pm 5) \mu\text{m}.$$

Al disponer solo de una medida para el orificio, este resultado debe tomarse como una estimación experimental, ya que no se puede comprobar la repetibilidad ni realizar una media ponderada

con otras distancias.

5. No se ha podido calcular el error relativo respecto a los valores teóricos porque no se conocen los valores nominales exactos de la rendija ni del orificio circular.
6. La comparación cualitativa con los obstáculos complementarios es coherente con el principio de Babinet, ya que se observaron patrones de difracción similares en forma y en la posición de los mínimos.